

Линейные оптимизации. Контрольная работа 2.

Корелин Глеб

Задача 1

Рассмотрим задачу: максимизировать

$$\sum_{j=1}^n c_j x_j$$

при условии:

$$\sum_{j=1}^n a_j x_j = b, x_j \geq 0$$

Сделаем замену $x_j = \xi_j^2$ и рассмотрим задачу максимизации:

$$\sum_{j=1}^n c_j \xi_j^2$$

при

$$\sum_{j=1}^n a_j \xi_j^2 = b$$

Пусть V — множество базисных допустимых решений исходной ЛП, а W — множество точек $(\xi_1^2, \dots, \xi_n^2)$, где ξ удовлетворяет первым условиям оптимальности этой нелинейной задачи.

(а) Доказательство $V \subset W$

Составим Лагранжиан:

$$L(\xi, y) = \sum_{j=1}^n c_j \xi_j^2 - y^T (A\xi^2 - b)$$

Условия стационарности (первого порядка):

$$\frac{\partial L}{\partial \xi_j} = 2\xi_j(c_j - a_j^T y) = 0, \quad j = 1, \dots, n$$

Точка $(\xi_1, \dots, \xi_n)$ принадлежит множеству W , если существует такой вектор y , что для всех j выполняется условие

$$\xi_j(c_j - a_j^T y) = 0.$$

Пусть $x \in V$ — базисное допустимое решение исходной задачи ЛП. Положим $\xi_j = \sqrt{x_j}$.

Обозначим через $B = \{j : x_j > 0\}$ множество индексов базисных переменных. По определению БДР:

Столбцы матрицы A , соответствующие индексам из B (обозначим A_B), линейно независимы.

Для любого БДР существует вектор y , удовлетворяющий системе уравнений:

$$a_j^T y = c_j \quad \text{для всех } j \in B.$$

Проверим выполнение условий стационарности для каждого индекса j :

Если $j \in B$: По определению множества B , здесь $\xi_j = \sqrt{x_j} > 0$. Однако для этих индексов мы выбрали y так, что $c_j - a_j^T y = 0$. Следовательно: $\xi_j \cdot 0 = 0$. Условие выполнено.

Если $j \notin B$: Для небазисных переменных в БДР $x_j = 0$, следовательно, $\xi_j = \sqrt{0} = 0$. Следовательно: $0 \cdot (c_j - a_j^T y) = 0$. Условие выполнено автоматически, независимо от значения выражения в скобках.

Поскольку для любого $x \in V$ мы нашли вектор y , при котором пара (ξ, y) удовлетворяет условиям первого порядка нелинейной задачи, точка $(\xi_1^2, \dots, \xi_n^2)$ по определению принадлежит W . Значит, $V \subset W$.

(b) Вывод о пригодности

Множество W строго больше, чем V : оно содержит множество критических точек, которые не являются базисными решениями исходной задачи. Значит множеств W содержит много заведомо ложных целей, что неоптимально для решения.

Задача 2

Рассмотрим прямую и двойственную задачи:

$$\begin{aligned} \max \quad & c^T x \quad \text{при } Ax + w = b, \quad x, w \geq 0, \\ \min \quad & b^T y \quad \text{при } A^T y - z = c, \quad y, z \geq 0. \end{aligned}$$

Предположим, что множество

$$P = \{(x, w) : Ax + w = b, \quad x, w \geq 0\}$$

ограничено и имеет непустую внутренность. Для каждого $\mu > 0$ существует единственная точка центрального пути

$$(x_\mu, w_\mu, y_\mu, z_\mu),$$

удовлетворяющая системе

$$\begin{aligned} Ax_\mu + w_\mu &= b, \\ A^T y_\mu - z_\mu &= c, \\ X_\mu Z_\mu e &= \mu e, \\ Y_\mu W_\mu e &= \mu e. \end{aligned}$$

(а) Ограниченность

Из предположения об ограниченности множества P следует, что для всех $\mu > 0$ векторы $(x_\mu, w_\mu) \in P$ лежат в одном и том же компактном множестве, а значит последовательность (x_μ, w_μ) ограничена.

Покажем ограниченность (y_μ, z_μ) . Из уравнения двойственной допустимости

$$A^T y_\mu - z_\mu = c, \quad z_\mu \geq 0$$

следует, что

$$A^T y_\mu \geq c.$$

Так как матрица A фиксирована, а множество допустимых x_μ ограничено, множество допустимых двойственных переменных также не может быть неограниченным, иначе нарушилась бы слабая двойственность.

Кроме того, из условий центрального пути

$$x_{\mu,j} z_{\mu,j} = \mu, \quad w_{\mu,i} y_{\mu,i} = \mu,$$

следует, что при ограниченности x_μ и w_μ величины z_μ и y_μ не могут одновременно стремиться к бесконечности при $0 < \mu \leq \mu_0$.

Следовательно, множество

$$\{(x_\mu, w_\mu, y_\mu, z_\mu) : 0 < \mu \leq \mu_0\}$$

является ограниченным.

(б) Монотонность

Для центрального пути выполняется равенство дуального зазора:

$$c^T x_\mu - b^T y_\mu = x_\mu^T z_\mu + w_\mu^T y_\mu = n\mu + m\mu = (n + m)\mu.$$

Отсюда следует, что при $0 < \mu' < \mu$

$$c^T x_{\mu'} - b^T y_{\mu'} < c^T x_\mu - b^T y_\mu.$$

Так как для каждого μ центральная точка единственна и лежит строго во внутренности допустимых множеств, функции

$$\mu \mapsto c^T x_\mu \quad \text{и} \quad \mu \mapsto b^T y_\mu$$

непрерывны. Следовательно,

$$c^T x_{\mu'} \geq c^T x_\mu, \quad b^T y_{\mu'} \leq b^T y_\mu,$$

и неравенства строгие при $\mu' \neq \mu$.

(с) Предел

Из пункта (а) следует, что семейство точек центрального пути при $0 < \mu \leq \mu_0$ лежит в компактном множестве, а потому имеет предельные точки при $\mu \downarrow 0$.

Из пункта (b) следует, что значения целевых функций $c^T x_\mu$ и $b^T y_\mu$ монотонны и сходятся к оптимальным значениям прямой и двойственной задач. Следовательно, любая предельная точка

$$(x^0, w^0, y^0, z^0)$$

является оптимальной парой прямой и двойственной задач и удовлетворяет условиям комплементарной нежёсткости:

$$(x^0)^T z^0 = 0, \quad (w^0)^T y^0 = 0.$$

Если существует оптимальная пара со строгой дополнительностью, то предельная точка центрального пути единственна. В этом случае x^0 является аналитическим центром примальной оптимальной грани, а z^0 — аналитическим центром двойственной оптимальной грани.